Rapport de séance 10 – Passage au layout sur Eagle

Projet d'ingénierie – S7

Auteur : ESSALIMI Anas **Période :** semaine du 17 au 19 février 2026

Cette séance a marqué le début du travail de *layout* sur Eagle. L'objectif était de passer du schématique à une première implantation physique des composants sur la board. Le routage n'était pas encore réalisé ; le travail a surtout porté sur le placement, l'orientation des composants et la préparation d'une organisation exploitable pour la suite.

1. Placement initial de la board

Le point de départ était l'ensemble des composants importés depuis le schématique. Ils devaient être repositionnés sur le contour de la carte en respectant les contraintes du projet. Le placement retenu pendant la séance s'appuie sur les idées suivantes :

- rapprocher les condensateurs des composants qu'ils accompagnent afin de limiter le bruit et d'améliorer le découplage ;
- conserver des blocs fonctionnels clairs au lieu de disperser les composants sur toute la carte ;
- respecter les dimensions imposées pour garder la compatibilité mécanique avec le support final ;
- placer correctement les capteurs, connecteurs et zones d'interface, qui dépendent de l'intégration dans le projet ;
- déplacer certains composants pour éviter que toute la carte ne soit immergée dans la cire.

Une attention particulière a aussi été portée à la rotation des composants. En modifiant leur orientation, il est possible de réduire les croisements d'*airwires*, d'aligner plus naturellement les connexions et de préparer un routage plus simple.

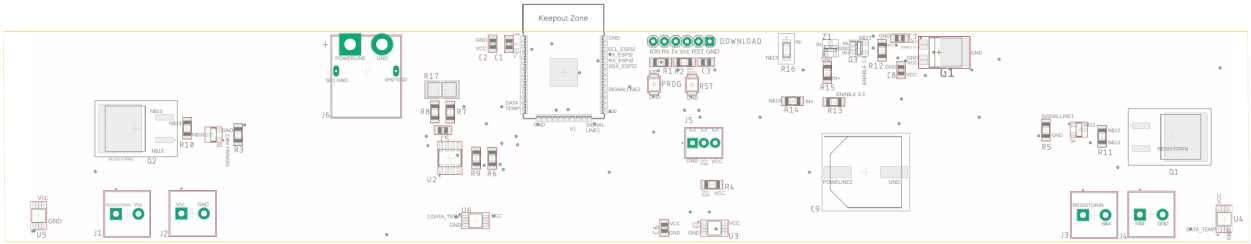
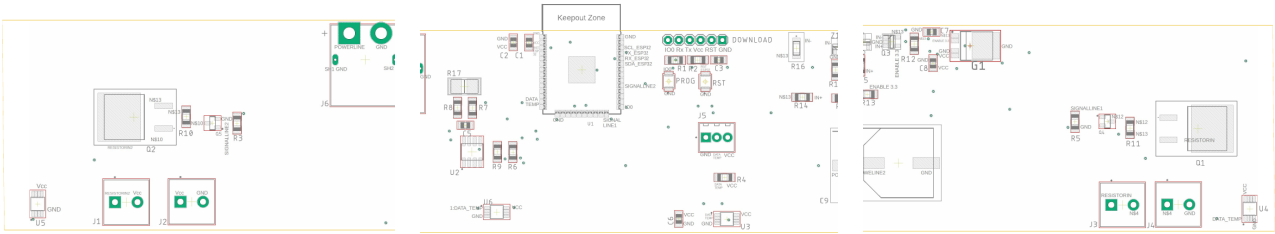


Figure 1 – Vue d'ensemble de la board après le premier placement des composants.

2. Lecture technique de l'implantation

La carte présente déjà une organisation générale. On observe une zone centrale plus dense, correspondant au cœur de la commande, et plusieurs sous-ensembles placés autour selon leur rôle. Les éléments de bord de carte ont été conservés en périphérie pour faciliter les connexions externes, tandis que les composants liés entre eux ont été rapprochés pour limiter les longueurs de liaison inutiles.

Cette logique de placement est importante avant même le routage : une carte bien organisée dès le début permet d'éviter des pistes trop longues, des détours inutiles et une densité mal répartie.

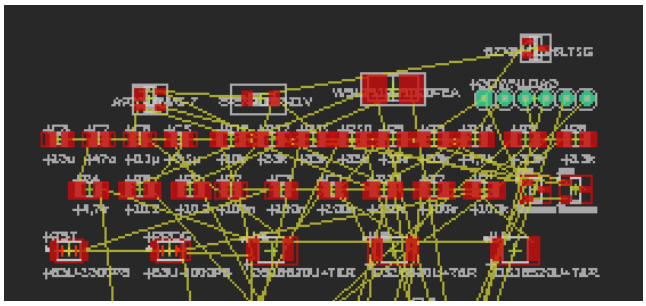


(a) Zone latérale gauche. **(b)** Zone centrale. **(c)** Zone latérale droite.

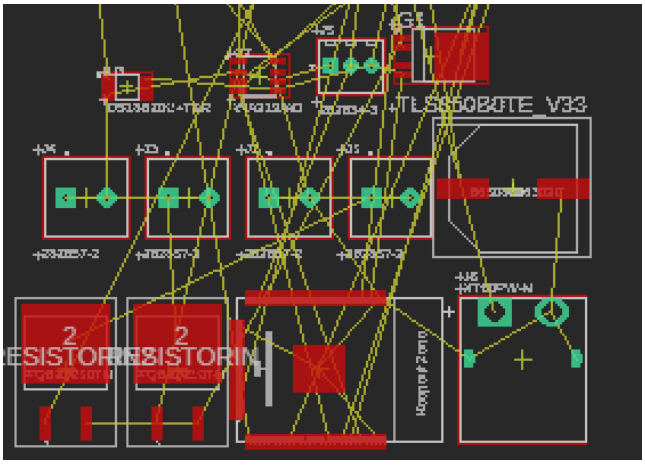
FIGURE 2 – Zooms sur trois zones de la board après implantation.

3. État du travail dans Eagle

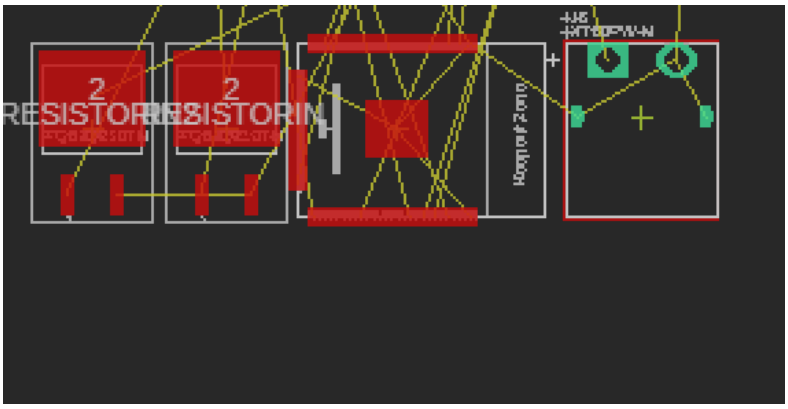
En fin de séance, la carte n'était pas encore routée, mais une base cohérente avait été obtenue. Les composants principaux étaient placés et les premières rotations avaient été testées pour améliorer la lecture des liaisons. L'observation des *airwires* permettait déjà de voir quelles zones restaient à corriger avant de lancer le routage.



(a) Début d'organisation des composants et des liaisons.



(b) Effet du placement sur les airwires.



(c) Partie inférieure de la board avec composants de puissance et connectique.

FIGURE 3 – Vues de travail sous Eagle pendant la phase de placement.

Conclusion

Cette séance a servi de base au travail de *layout*. Le résultat obtenu correspond à une implantation initiale ordonnée et compatible avec les contraintes du projet. Même sans routage final, cette étape était essentielle pour préparer la

suite dans de bonnes conditions.